

**WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2023/2024**

Etap wojewódzki

Kod ucznia

Czas na rozwiązanie **120 minut**.

Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań możesz otrzymać 40 punktów (po 2 punkty za zadania 1-5 oraz po 5 punktów za zadania 6-11).

Jeżeli uzyskasz co najmniej 36 punktów, otrzymasz tytuł laureata. Jeżeli będziesz miał mniej niż 36, ale nie mniej niż 20 punktów, otrzymasz tytuł finalisty.

Podczas rozwiązywania zadań nie wolno korzystać z kalkulatorów ani z innych urządzeń do obliczeń.

W zadaniach 1 – 5 należy przy każdym zdaniu w tabeli wpisać TAK lub NIE.

Za trzy poprawne odpowiedzi w danym zadaniu otrzymasz 2 punkty, za dwie poprawne odpowiedzi - 1 punkt. W pozostałych przypadkach otrzymasz niestety 0 punktów.

1. Odwrotnością liczby $\sqrt{5} - 2$ jest:

$\frac{1}{\sqrt{5} - 2}$	
$\sqrt{5} + 2$	
$-\sqrt{5} + 2$	

2. Jest 8 różnych punktów o współrzędnych (x, y) , gdzie x jest rozwiązaniem równania $x - 1 = 0$, a y jest:

liczbą pierwszą mniejszą od 20.	
liczbą całkowitą, której wartość bezwzględna jest mniejsza od 5.	
liczbą naturalną, będącą dzielnikiem liczby 24.	

3. Prawdą jest, że:

suma cyfr liczby $5^{40} \cdot 4^{20}$ jest równa 1.	
w zapisie dziesiętnym liczba $5^{40} \cdot 4^{20}$ ma 21 cyfr.	
w zapisie dziesiętnym liczba $5,103 \cdot 10^{12} + 48,97 \cdot 10^{11}$ ma 13 cyfr.	

4. Długości wszystkich boków trójkąta wyrażają się liczbami całkowitymi. Jeden bok ma długość 2 cm, drugi 5 cm. Obwód tego trójkąta może wynosić

10 cm.	
11 cm.	
12 cm.	

5. Ściany boczne ostrosłupa prawidłowego są trójkątami rozwartokątnymi. Podstawą tego ostrosłupa może być:

trójkąt.	
czworokąt.	
sześciokąt.	

**WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2023/2024**

Etap wojewódzki

*Rozwiązanie każdego zadania od 6 do 11 musi zawierać obliczenia i/lub wyjaśnienia.
Za każde z tych zadań można otrzymać maksymalnie 5 punktów.*

6. Przedsiębiorca wpłacił do banku 400 000 zł na 1 rok i uzyskał oprocentowanie 6,5%. Ile pieniędzy należałoby wpłacić do banku na rok, żeby otrzymać ten sam zysk, jeżeli oprocentowanie wynosiłoby 6,4%?
7. W sklepie na dwóch półkach było razem 80 słoików dżemu. Gdy z dolnej półki przełożono na górną 13 słoików, a następnie sprzedano 3 słoiki z górnej półki, to na tej półce pozostało 2,5 razy więcej słoików niż na dolnej. Ile początkowo było słoików na każdej półce?
8. Suma dwóch liczb wynosi 200. Jeżeli do mniejszej z nich dopiszemy cyfrę 6 po prawej stronie, to wówczas suma dwóch liczb wyniesie 800. Znajdź te liczby.
9. W równoległoboku o bokach długości 12 cm i 10 cm symetralna dłuższego boku przechodzi przez wierzchołek. Oblicz długości przekątnych tego równoległoboku.
10. Do naczynia w kształcie prostopadłościanu częściowo wypełnionego wodą wrzucono kostkę sześcienną o krawędzi długości 8 cm. Kostka zanurzyła się całkowicie. O ile milimetrów podniósł się poziom wody w naczyniu, jeżeli w podstawie jest prostokąt o bokach długości 80 cm i 40 cm?
11. Dwa kwadraty, każdy o boku długości 8 cm, zostały tak ułożone, że wierzchołek jednego znajduje się w punkcie przecięcia przekątnych drugiego. Uzyskana figura jest osiowoosymetryczna (patrz poniższy rysunek). Oblicz pole i obwód tak utworzonej figury.



Powodzenia!